2010年北方数学奥林匹克

1. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_n=2^{2n}a_{n-1}+2^{n^2}n(n=2,3,\cdots)$.求通项$a_n(n=1,2,\cdots)$.

（吴树勋 供题）

2. 已知*PA*、*PB*是⊙*O*的切线，切点分别是*A*、*B*，*PCD*是⊙*O*的一条割线，过点*C*作*PA*的平行线，分别交弦*AB*、*AD*于点*E*、*F*.求证：$CE=EF$.

（李新焕 供题）

3. 求所有的正整数(x,y,z)，使得$1+2^x\times 3^y=5^z$成立.

（张 雷 供题）

4. 在7×7的方格表的64个网格线交点（称为“结点”）处放棋子，每点至多放1枚，一共放了k枚棋子.若无论怎样放，总存在4枚棋子，它们所在的结点构成一个矩形（矩形的边平行于棋盘网格线）的四个顶点.试求k的最小值.

（张利民 供题）

5. 设正实数*a*、*b*、*c*满足$(a+2b)(b+2c)=9$.

求证：$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}+2\sqrt[3]{\frac{b^3+c^3}{2}}\geq 3$.

（张 雷 供题）

6. 已知⊙*O*是△*ABC*的内切圆，*D*、*E*、*N*是切点，连结*NO*并延长交*DE*于点*K*，连结*AK*并延长交*BC*于点*M*.求证：*M*是*BD*的中点.

（康春波 供题）

7. 求$[x,y,z]=(x,y)+(y,z)+(z,x)$满足$x\le y\le z,(x,y,z)=1$的所以正整数解，其中，$[m,n]$和$(m,n)$分别表示正整数 m、n 的最小公倍数和最大公约数.

（王 全 供题）

8. 设x、y、$z\in[0,1]$，且$|x-y|\le\frac{1}{2}$，$|y-z|\le\frac{1}{2}$，$|z-x|\le\frac{1}{2}$.试求$W=x+y+z-xy-yz-zx$的最小值和最大值.

（刘康宁 安振平 供题）